Sem 1 : Algèbre

EX 1 :

1) Mq $A \cap B^c = B^c \cap A$

$A \setminus B = A \cap B^c$

$B^c \setminus A^c = B^c \cap (A^c)^c = B^c \cap A$

2) $A \setminus (B \cap C) = A \cap (\overline{B \cap C})$

$= A \cap (B^c \cup C^c)$

$= A \cap B^c \cup A \cap C^c$

$= (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

3) $A \setminus (B \cup C) = A \cap (\overline{B \cup C})$

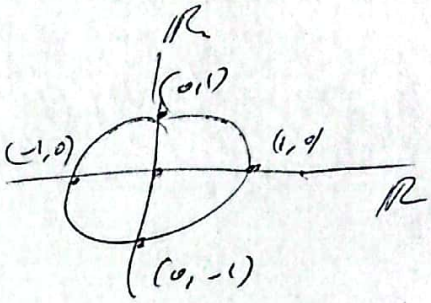
$= A \cap (\bar{B} \cap \bar{C})$

$= (A \cap \bar{B}) \cap (A \cap \bar{C})$

$= (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

EX 2 :

1) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$



Supposons : $D = A \times B$

$A \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{R}$

$(0,1) \in D = A \times B \Rightarrow 1 \in B$

$(1,0) \in D = A \times B \Rightarrow 1 \in A$

$\Rightarrow (1,1) \in A \times B = D$ imp

car $1^2 + 1^2 = 2$

2) $P(E \cap F) = P(E) \times P(F)$?

$\forall A \in P(E)$ et $\forall B \in P(F)$

on a $A \times B \in P(E \times F)$

$\{(x,y), x \in A$ et $y \in B\} \in P(E \times F)$

d'où $P(E) \times P(F) \subset P(E \times F)$

$\{A \times B, A \in P(E), B \in P(F)\}$

D'où : $P(E \times F) \neq P(E) \times P(F)$

Ex3

1) $g \circ f(n) = g(f(n))$

$= g(2n) = n = Id$

* $f \circ g(n) = f(g(n)) = \begin{cases} f(\frac{n}{2}) = n & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$

on $g \circ f = Id$

- $\Rightarrow$ Id est inj donc f est inj

- $\Rightarrow$ Id est surj de g est surj

- 1 n'admet pas de

antécédent dans f donc

f n'est pas Surj

* Donc $g(1) = g(3) = 6$ donc

g n'est pas injective

donc g n'est pas bijective

(*) Mq $f(\mathbb{R}_+) = [-1,1]$

on a :

$\mathbb{R}_+ \subset \mathbb{R} \Rightarrow f(\mathbb{R}_+) \subset f(\mathbb{R}) = [-1,1]$

Soit $y \in [0,1]$, $y = f(x)$ ou $yx^2 - 2x + y = 0$ (*)

$x' = \frac{2 - \sqrt{4 - 4y^2}}{2y} = \frac{1 - \sqrt{1-y^2}}{y}$

$x'' = \frac{1 + \sqrt{1-y^2}}{y}$

$x \geq 0$ et $y = f(x) \Rightarrow y \in f(\mathbb{R}_+)$

donc $f(\mathbb{R}_+) = [0,1]$

(*) $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = ?$

$x \in f^{-1}(\mathbb{R}_+) \Leftrightarrow f(x) \in \mathbb{R}_+$

$\Leftrightarrow f(x) \in \mathbb{R}_+ \cap [-1,1] = [0,1]$

$\Leftrightarrow x \in f^{-1}[0,1]$

d'où $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = f^{-1}([0,1])$

Pour $y \in [0,1]$, $f(x) = y \Leftrightarrow x = \frac{1+\sqrt{1-y^2}}{y}$ ou $x = \frac{1-\sqrt{1-y^2}}{y}$

$x \in \mathbb{R}_+ \Rightarrow f^{-1}([0,1]) \subset \mathbb{R}_+$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \in [0,1] \Leftrightarrow x \in f^{-1}([0,1])$

d'où $\mathbb{R}_+ \subset f^{-1}([0,1])$

Conclusion : $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = f^{-1}([0,1]) = \mathbb{R}_+$.

3) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{2x}{x+1}$

Mq $g : [-1,1] \to [-1,1]$ est bijective
$x \mapsto \frac{2x}{x+1}$

$f'(x) = \frac{-2x^2+2}{(x+1)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(x+1)^2} > 0$.

Exercice 5 :

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$n \mapsto n+1$

$g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$n \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ n-1 & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$

1) Soit $n, n' \in \mathbb{N}$

$f(n) = f(n')$

$\Rightarrow n+1 = n'+1$

$\Leftrightarrow n = n'$ donc f est injective

(*) on n'admet pas d'antécédent

donc f n'est pas surjective

d'où f n'est pas bijective

(*) On a $g(1) = g(0) = 0$ d'où g n'est pas injective

(*) Soit $p \in \mathbb{N}$, $g(p+1) = p+1-1 = p$

donc g est surjective

donc g n'est pas bijective

2) $\forall n \in \mathbb{N}$, $g \circ f(n) = g(n+1) = n \Rightarrow g \circ f = Id$.

(*) $f \circ g(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ n & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$

Exercice 6 :

1) "$\Leftarrow$" : On suppose que g est injective. Mq f est injective.

Soit $f, f' \in F^E$

$f(f) = f(f') \Rightarrow g \circ f = g \circ f'$

$\forall x \in E$, $g \circ f(x) = g \circ f'(x)$

$\Rightarrow g(f(x)) = g(f'(x))$ et comme g est injective alors $f(x) = f'(x)$.

d'où $f = f'$ par suite f est injective

"$\Rightarrow$" : On suppose que f est injective. Mq g est injective

Soit $y, y' \in G$ tq $g(y) = g(y')$

On pose $f : E \to F$, $x \mapsto f(x) = y$; $f' : E \to F$, $x \mapsto f'(x) = y'$

$\forall x \in E$, $g(f)(x) = g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y)$

$= g(y') = g(f'(x)) = g \circ f'(x) = g(f')(x)$

d'où $g(f) = g(f')$ et comme g est inj alors $f = f'$

donc $f'(x) = f(x) \Rightarrow y = y'$

conclusion : g est injective

2) $f : E \to E$

MQ f bijectif ssi $\forall A \subset E$, $f(A^c) = (f(A))^c$

on suppose que f est bijective, mq $f(A^c) = (f(A))^c$

$\forall A \in P(E)$.

Soit $A \in P(E)$ et $x \in A^c \Rightarrow f(x) \in (f(A))^c$

Supposons $f(x) \in f(A)$, $\exists x' \in A$, $f(x) = f(x')$.

or $x \neq x'$ et $f(x) = f(x')$ impo car f est injective

Conclusion : $f(A^c) \subset (f(A))^c$

4) Soit $y \in (f(A))^c \Rightarrow y \notin f(A)$

Comme f surjective, $\exists x \in E$, $y = f(x)$

or $y \notin f(A) \Rightarrow x \notin A \Rightarrow x \in A^c \Rightarrow y \in f(A^c)$

d'où $(f(A))^c \subset f(A^c)$

Supp $(f(A))^c = f(A^c)$ MQ f est bijective

Injective : soit $x, x' \in E$, $x \neq x'$

$x' \in \{x\}^c \Rightarrow f(x') \in f(\{x\}^c) = (f(\{x\}))^c$

d'où $f(x) \neq f(x')$ donc f est injective (1)

Surjective : soit $y \in F$

Supposons y n'admet pas d'antécédent

$\Rightarrow y \notin f(E) \Rightarrow y \in (f(E))^c \Rightarrow y \in f(E^c)$

$= f(\emptyset) = \emptyset$

impo

d'où $y \in f(E)$ donc f est surjective (2)

D'après (1) et (2) f est bijective

Conclusion : f bijective ssi $\forall A \subset E$, $f(A^c) = (f(A))^c$

2) Mq γ surjective ssi g est surjective.

"$\Rightarrow$" : On suppose que γ surjective. Mq g est surjective

Soit $g \in G$, On pose $h : E \to G$
$x \mapsto h(x) = g$

Comme γ est surjective alors $\exists\, f \in F^G$ tq $\gamma(f) = h$

Pour $x \in E$ on a $\gamma(f)(x) = h(x) \Rightarrow g \circ f(x) = h(x)$

or $h(x) = g$ donc $g(f(x)) = g$

on pose $y = f(x)$, $g(y) = g$, donc g est surjective

"$\Leftarrow$" : On pose que g surjective. Mq γ est surjective

Soit $h : E \to G$
$x \mapsto h(x)$

$\forall x \in E$, $h(x) \in G$, $\exists\, y_x \in F$ tq $g(y_x) = h(x)$

On pose $f : E \to F$
$x \mapsto f(x) = y$

$\forall x \in E$ on a

$\gamma(f)(x) = g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = h(x)$

D'où $\gamma(f) = h$ et par suite γ est surjective

Exercice 7:

1) a) Mq $f(\emptyset) = \emptyset$

Pour $A = \emptyset$ et $B = \emptyset$ on a :

$f(\emptyset \cup \emptyset) = f(\emptyset) + f(\emptyset)$

$\Rightarrow f(\emptyset) = 2 f(\emptyset)$